



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 6
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является ознакомление с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат на примере методики COCOMO.

1.2 Задание 1

Исследовать влияние атрибутов программного продукта (RELY, DATA и CPLX) на трудоемкость (PM) и время разработки (TM) для промежуточной модели COCOMO и промежуточного типа проекта. Для этого получить значения PM и TM для одного и того же значения размера программного кода (SIZE), изменяя значения указанных драйверов от очень низких до очень высоких. Сначала провести анализ при отсутствии ограничений на сроки разработки, выбрав номинальное значение параметра SCED. Какой из трех указанных драйверов затрат оказывает большее влияние на сроки реализации проекта и объем работ? Проанализировать, как изменятся значения трудоемкости и времени выполнения разработки при наличии более жестких ограничений на сроки разработки. Результаты исследований оформить графически и сделать соответствующие выводы.

1.2.1 Результаты

Полученные результаты представлены на рисунках 1.1 1.2 1.3.

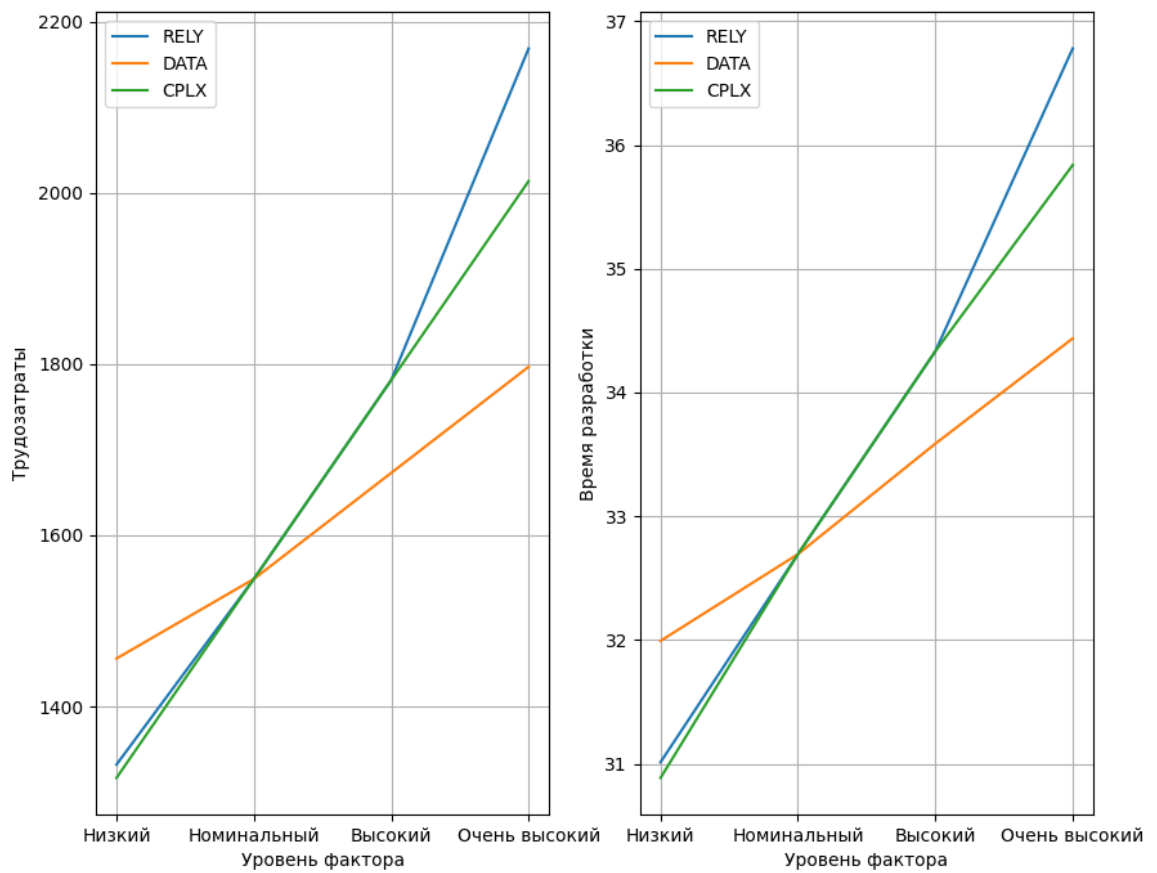


Рисунок 1.1 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — номинальный

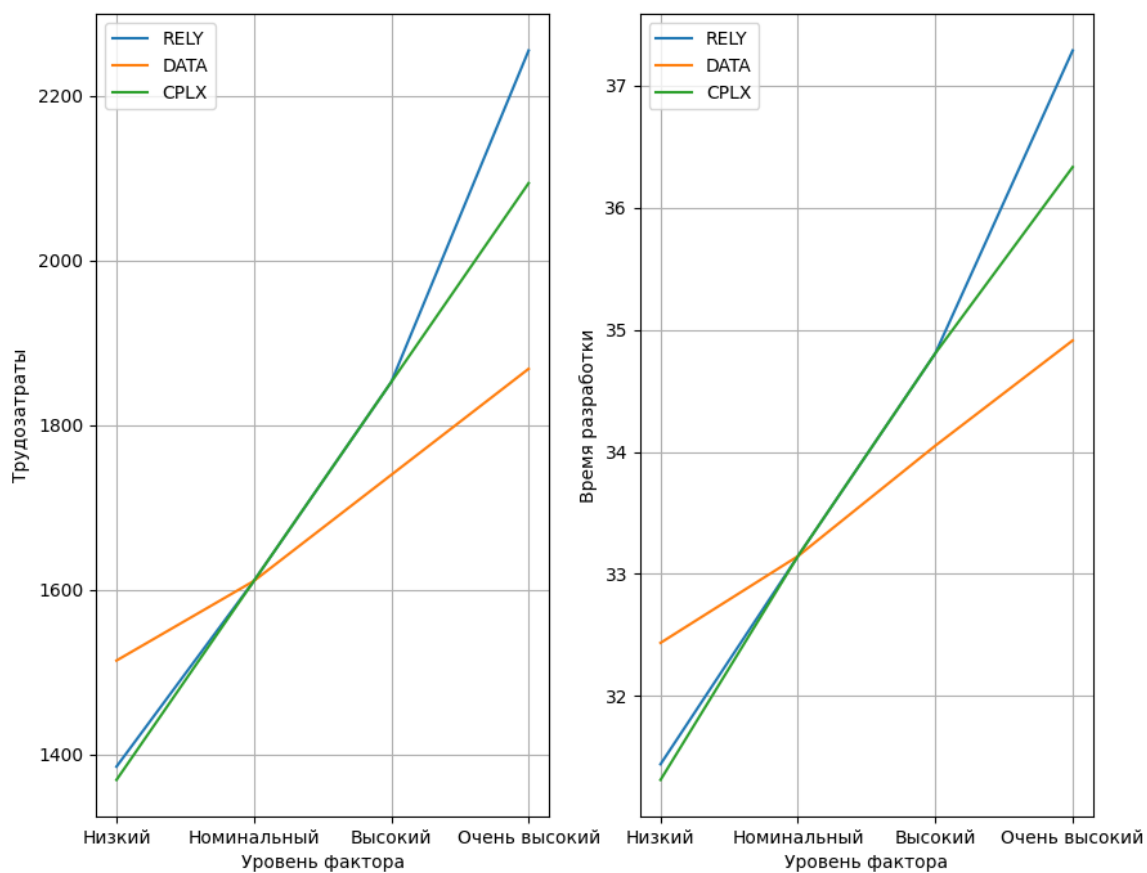


Рисунок 1.2 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — высокий

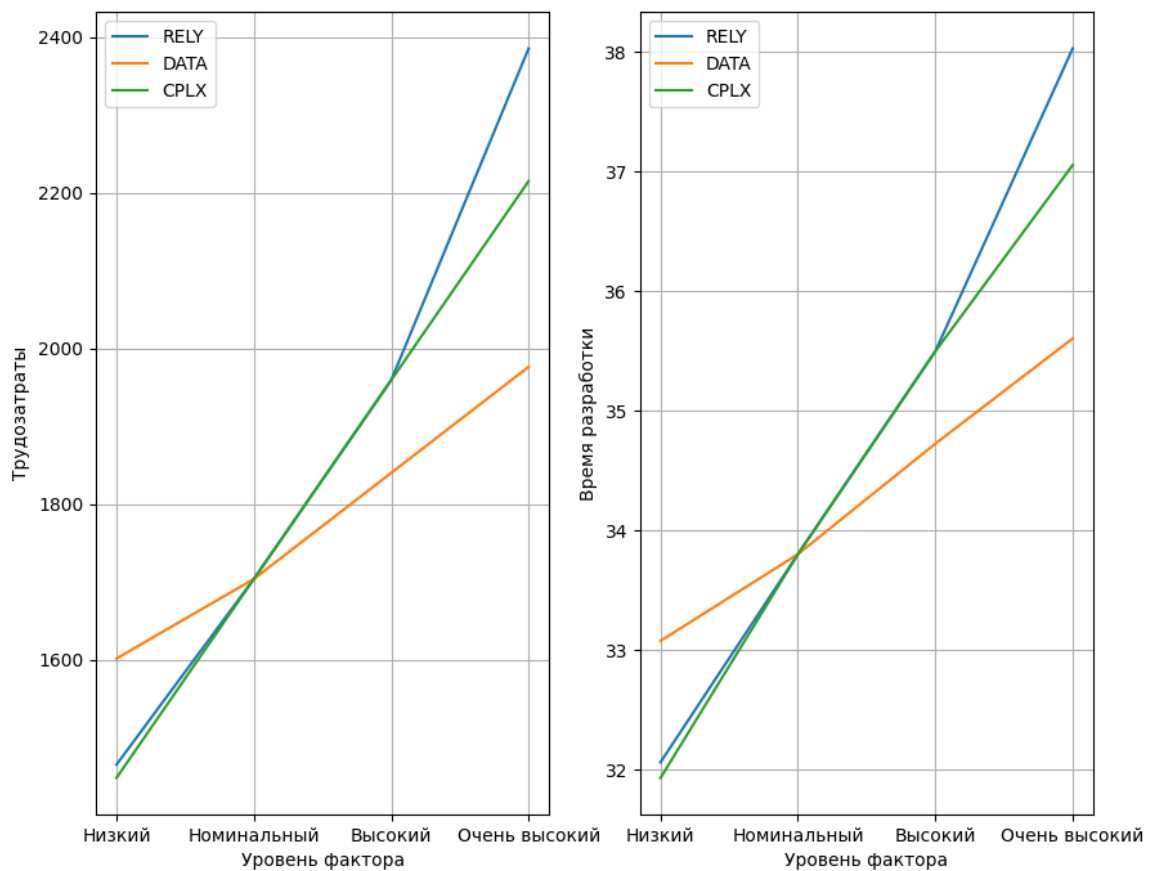


Рисунок 1.3 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — очень высокий

1.3 Общее задание по варианту

Дата отчета — 10 мая. Отметить как выполненные все работы, которые должны были завершиться на эту дату, кроме:

- 1) 10 марта для задач по дизайну интерфейса (№4–6) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 1200 руб. В результате фактические трудозатраты на выполнение этих задач увеличились на 10% по каждой задаче;
- 2) задача №13 фактически завершилась 30.03;
- 3) задача №15 фактически выполнена на 70%;
- 4) с 4 апреля программисты №1 и №3 были отправлены в командировку на 2 недели. На это время рабочее время программистов №2 и №4 было увеличено до 10 часов/день, а их зарплата повышена на 20%.
- 5) с 30.04 уволился один из наборщиков данных;
- 6) с 11 апреля на 5% увеличилась стоимость аренды сервера.